



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO**

**FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ I.A.P
DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS
OCULARES**

**CAMBIOS EN EL FLUJO VASCULAR COROIDEO
MEDIDOS MEDIANTE ANGIOGRAFÍA POR
TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA EN LAS
DISTINTAS FASES DE LA ENFERMEDAD DE VOGT
KOYANAGI HARADA.**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE ESPECIALIDAD EN

OFTALMOLOGÍA

P R E S E N T A

DRA. MARÍA FERNANDA MALPICA ZEBADÚA

ASESOR

DRA. MARÍA TERESA VALDÉZ GONZALEZ

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 2026

Facultad de Medicina



RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

DEDICATORIA

*A mamá, papá y hermanas, por ser apoyo silencioso, ejemplo de vida y aliento constante.
A Rogers, eterno compañero de vida, por caminar a mi lado incluso en los días más
difíciles.*

AGRADECIMIENTO

A mis maestros, amigos y compañeros.

*Por haber compartido conmigo por su invaluable conocimiento, así como su compañía y
compromiso durante mi formación profesional.*

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
MARCO TÉORICO	4
JUSTIFICACIÓN	8
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	9
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	9
OBJETIVOS	9
HIPÓTESIS	10
MATERIAL Y MÉTODOS	10
RECURSOS FINANCIEROS Y FACTIBILIDAD	13
BIOSEGURIDAD	13
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	14
RESULTADOS	14
DISCUSIÓN	18
LIMITANTES DEL ESTUDIO	19
CONCLUSIÓN	19
CRONOGRAMA	20
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	20

1. Introducción

La enfermedad de Vogt Koyanagi Harada es panuveítis una granulomatosa acompañada de manifestaciones en piel, el sistema nervioso y el aparato auditivo. Los estudios de imagen multimodal han tomado importancia para complementar el diagnóstico y seguir la respuesta al tratamiento. La angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCT-A) es una herramienta no invasiva que produce una imagen profunda y detallada de la microvasculatura coriorretiniana. Una OCT-A puede demostrar los cambios en la perfusión capilar durante las etapas del VKH y el seguimiento de la recuperación desde la fase aguda.

Actualmente no se cuenta con evidencia científica suficiente que permita establecer los hallazgos mediante la angiografía por tomografía de coherencia óptica que nos permitan establecerla como herramienta diagnóstica para cada una de las fases de esta patología.

Determinar diferencias significativas en parámetros cuantitativos coroides entre las fases de la enfermedad de Vogt Koyanagi Harada mediante angiografía por tomografía de coherencia óptica permitiría validar esta como una herramienta objetiva para monitoreo de la actividad inflamatoria en diferentes estadios, además facilitaría la toma de decisiones clínicas sobre el tratamiento.

2. Marco Teórico

2.1 Definición

Descrita por primera vez en el año 940 por Ali-Ibn-Isa, la enfermedad de Vogt Koyanagi Harada (VKH) o síndrome uveomeníngeo constituye una afección autoinmunitaria que compromete múltiples sistemas del organismo (1). Se define como una inflamación granulomatosa bilateral que afecta todas las capas de la úvea (panuveítis), acompañada de manifestaciones que involucran la piel, el sistema nervioso y el aparato auditivo (2).

2.2 Epidemiología

Se reporta una incidencia que varía según ubicación geográfica y etnia. Afecta principalmente a individuos con razas pigmentadas, siendo más común en Medio Oriente, Asia y América Latina (3).

En el norte de Asia es una causa importante de panuveítis llegando del 7-10% de todas las uveítis reportadas en Japón (3). En Arabia Saudita las panuveítis secundaria a VKH ocupan alrededor del 19% de todas las enfermedades inflamatorias oculares reportados (4). En Latinoamérica, el VKH es la causa más común de panuveítis, teniendo una prevalencia desde el 13-17% entre varios países (5). Con respecto a México la estadística es incierta, sin embargo, Moorthy y cols. Reportaron que el 54-78% de todos los casos con VKH en Estados Unidos son de ascendencia latinoamericana (6).

La enfermedad suele afectar más frecuentemente a mujeres, pero no se ha establecido una predilección sexual específica (7).

2.3 Etiología

La fisiopatología no está completamente clara, se ha reportado que las manifestaciones clínicas son causadas como respuesta autoinmune mediada por linfocitos T dirigidas contra antígenos asociados a la melanina de órganos diana como el ojo, oído interno, meninges y piel, algunos postulados son la tirosinasa, g-361 y proteína S-100 (7)(8).

Se ha encontrado asociación genética específica con HLA-DR4, HLA-DR53, HLADRB1 y otros factores de riesgo generales para enfermedades inmunomediadas (IL-23R), disfunción de respuestas inmunitarias y factores ambientales desencadenantes (9).

Arellanes Garcia en 1998 demostró asociación de diferentes subtipos de HLA-DRB1 Y DR4, presentes en el 89% de los pacientes mexicanos con VKH (10).

2.4 Características clínicas

Según la Sociedad Americana de Uveítis en 2001, el curso clínico sigue cuatro fases: prodrómica, uveítica aguda, convaleciente y crónica recurrente, todas con manifestaciones oculares y sistémicas representativas para cada una de ellas (11).

Durante la fase prodrómica se observan síntomas como fiebre, náuseas, dolor orbitario, fotosensibilidad, neurológicamente en el líquido cefalorraquídeo puede revelar pleocitosis en el 80% de los casos. Pocos días después de los pródromos comienza la fase uveítica aguda que se manifiesta por visión borrosa, hiperemia conjuntival, comúnmente un ojo se afecta

primero y en un plazo de dos semanas el 90% de los pacientes comienza con afección bilateral (11, 12, 13).

A la exploración oftalmológica se demuestra uveítis aguda, bilateral y generalmente simétrica, los primeros signos de uveítis posterior incluyen engrosamiento de coroides, puede verse edema del disco óptico y desprendimiento de retina serosos de extensión variable. Los síntomas y signos neurológicos y auditivos se observan principalmente en estas primeras dos fases (12).

La fase de convalecencia se presenta semanas después de la uveítis aguda. Sistémicamente puede relacionarse con despigmentación del tegumento y poliosis. En el ojo se denota despigmentación de la coroides siendo este el signo característico de esta fase. Se manifiesta como un disco pálido con coroides de color rojo anaranjado conocido como “sunset glow”, puede tardar 2-3 meses posterior al cuadro agudo (11, 12, 13).

Finalmente, casi dos tercios de los pacientes desarrollan una fase recurrente de la enfermedad que se caracteriza por episodios de panuveítis con exacerbaciones de uveítis anterior, el involucro posterior es poco frecuente. Característicamente esta fase se desarrollan complicaciones que son causas de baja visual como cataratas, glaucoma uveítico, fibrosis subretiniana y membranas neovasculares (6).

2.5 Criterios diagnósticos

En 2001 se establecieron los Criterios Diagnósticos Revisados propuestos durante el primer Taller Internacional sobre la enfermedad de VKH (11), en estos se establecen principalmente manifestaciones extraoculares como tegumentarias, neurológicas y auditivas, además de los signos oculares (tabla 1).

2.6 Técnicas de imagen multimodal

En la mayoría de los casos, el diagnóstico de VKH se basa en los hallazgos clínicos, los estudios de imagen multimodal han tomado importancia para complementar el diagnóstico y seguir la respuesta al tratamiento.

2.6.1 Angiografía con verde de indocianina

Es una herramienta con alta sensibilidad para detectar cambios mínimos inflamatorios en la coriocapilares y estroma de vasos coroideos (14).

Se muestra una hiperfluorescencia temprana en vasos de estroma coroideo y zonas hipofluorescentes durante las fases inicial y media. En fase tardía se pueden observar cambios según la etapa de la enfermedad; durante la fase uveítica aguda predominan las zonas hiperfluorescentes representado focos de inflamación activa, en cambio la fase crónica se ven focos hipofluorescentes (15).

2.6.2 Angiografía con fluoresceína

En fase aguda de la enfermedad se muestran lesiones hipofluorescentes puntuales típicas en fases tempranas que se vuelven hiperfluorescentes en las fases tardías, con acumulación de colorante en las zonas de desprendimiento de retina exudativo. Sin embargo, no es adecuada para detectar cambios sutiles en la microvasculatura coroidea, especialmente en el contexto de inflamación subclínica persistente o recurrente (14).

2.6.3 Tomografía de coherencia óptica

Una tomografía de coherencia óptica (OCT) es una herramienta valiosa para diagnosticar y monitorear los desprendimientos de retina exudativos maculares durante la fase aguda de la enfermedad. Se mostrará la presencia de líquido subretiniano, pliegues coroideos sutiles por engrosamiento de la coroides. Se pueden observar múltiples tabiques que crean compartimentos en la retina externa (13).

Mediante técnicas de EDI-OCT o los tomógrafos Swept Source se han realizado mediciones del grosor coroideo en diferentes fases de la enfermedad demostrando un grosor coroideo mayor en fase aguda y su disminución tras el tratamiento (16).

En pacientes con VKH de larga evolución se ha descrito disminución del grosor coroideo comparado con fases previas de la enfermedad, sugiriendo que el grosor coroideo es inversamente proporcional a la duración de la enfermedad (14,16).

2.6.4 Autofluorescencia de fondo de ojo

En la etapa activa de la enfermedad se mostrará hiperautofluorescencia macular con hipoautofluorescencia en áreas de desprendimientos serosos. Durante la etapa crónica se han

visto distintos patrones debidos atrofia peripapilar, cicatrices atróficas y pigmentadas, edema macular cistoide y autofluorescencia normal (13).

2.6.5 Angiografía por tomografía de coherencia óptica

La angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCT-A) es una herramienta no invasiva que produce una imagen profunda y detallada de la microvasculatura coriorretiniana (14). Una OCT-A puede demostrar los cambios en la perfusión capilar durante las etapas del VKH y el seguimiento de la recuperación desde la fase aguda (17).

Algunos estudios recientes han analizados los cambios en los distintos plexos coroideos por OCT-A en los pacientes con VKH concluyendo la disminución de flujo coriocapilar en las fases activas de la enfermedad.

Aggarwal et al. en un estudio prospectivo con 10 ojos, demostró múltiples focos de pérdida de vasos en la coriocapilaris que se expresaban como áreas de vacío de flujo, comparado con EDI-OCT estas áreas se relacionaban a adelgazamiento e hiporreflectividad. Además, durante el seguimiento de los pacientes había una disminución de las áreas de vacío de flujo después de iniciado el tratamiento (14).

Fayed, et al. en 2022 analizó los cambios vasculares en la coriocapilaris de paciente con VKH usando el índice de flujo parafoveal ajustado por OCT-A. Encontrando un índice significativamente mayor en los estados de remisión en comparación con la etapa activa ($p=0.011$ y $p=0.025$, respectivamente) (18).

Ye et al, demostró una reducción de la zona avascular foveal en fases agudas o convalecientes de la enfermedad comparado con ojos control. También los pacientes con VKH en etapa aguda presentaron áreas de vacío de flujo significativamente mayores en las regiones macular y periférica de la retina, en comparación con los pacientes en etapa de convalecencia ($p < 0,001$ en todos los casos) (19).

3. Justificación

Determinar diferencias significativas en parámetros cuantitativos coroideos entre las fases de la enfermedad de Vogt Koyanagi Harada mediante angiografía por tomografía de coherencia óptica permitiría validar esta como una herramienta objetiva para monitoreo de la actividad inflamatoria en diferentes estadios, además facilitaría la toma de decisiones clínicas sobre el

inicio, modificación o suspensión del tratamiento, y proporcionaría biomarcadores no invasivos para evaluar la progresión y pronóstico visual de la enfermedad.

4. Planteamiento de problema

Actualmente no se cuenta con evidencia científica suficiente que permita establecer los hallazgos mediante la angiografía por tomografía de coherencia óptica que nos permitan establecerla como herramienta diagnóstica para cada una de las fases de esta patología, así como establecer aquellos cambios iniciales en los distintos plexos vasculares retinianos y del plexo peripapilar para la detección oportuna en casos de reagudización de la enfermedad, así como los biomarcadores observados en la angiografía por tomografía de coherencia óptica que pudieran orientarnos hacia datos tempranos de progresión o pronóstico de la enfermedad.

5. Pregunta de investigación

¿Existen diferencias significativas en los cambios en el flujo vascular coroideo medidos mediante angiografía por tomografía de coherencia óptica en las distintas fases de la enfermedad de Vogt Koyanagi Harada?

6. Objetivos

6.1 Objetivo general

Comparar los cambios en el flujo vascular coroideo mediante angiografía por tomografía de coherencia óptica en pacientes con diagnóstico inicial de enfermedad de Vogt Koyanagi Harada en fase uveítica aguda y su evolución.

6.2 Objetivos específicos

- Describir las características epidemiológicas de los pacientes.
- Describir las características clínicas de los pacientes en las diferentes fases de la enfermedad.
- Describir el área en mm² de la zona avascular foveal
- Describir la densidad vascular en el plexo capilar superficial medida en porcentaje.
- Describir la densidad vascular plexo capilar profundo medida en porcentaje.

7. Hipótesis

7.1 H0 (nula): no hay diferencias distinguibles mediante angiografía por tomografía de coherencia óptica en el flujo vascular coroideo entre las fases activa, convalecencia y crónica de la enfermedad de Vogt Koyanagi Harada.

7.2 H1 (alternativa): sí existen diferencias distinguibles mediante angiografía por tomografía de coherencia óptica en el flujo vascular coroideo entre las fases activa, convalecencia y crónica de la enfermedad de Vogt Koyanagi Harada.

8. Material y métodos

8.1 Diseño del estudio:

Estudio comparativo/asociativo.

8.2 Tipo de estudio:

Estudio observacional, analítico y prospectivo.

8.3 Población de estudio:

Pacientes diagnosticados con enfermedad de VKH entre noviembre 2024 y julio 2025 en el departamento de Enfermedades Inflammatorias Oculares de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Ciudad de México, México.

8.4 Método de muestreo:

No probabilístico consecutivo.

8.5 Criterios de inclusión:

- Mayores de 18 años.
- Ambos sexos.
- Diagnóstico en fase uveítica aguda.
- Firma de consentimiento informado.

8.6 Criterios de exclusión

- Opacidad de medios significativa.
- Mala fijación.
- Comorbilidades u otras alteraciones retinianas.
- Diagnóstico en fase convaleciente o crónica/recurrente.
- No firma de consentimiento informado.

8.7 Criterios de eliminación:

- Pérdida de seguimiento en cualquier fase de la enfermedad.

8.8 Variables

8.8.1 Variables principales

Variable	Definición operacional	Tipo de variable	Tipo de dato	Fase de medición
Densidad vascular coriocalilar	Cantidad de vasos sanguíneos en capa coriocalilar de retina medida en porcentaje.	Dependiente	Cuantitativa discreta	3 fases.
Área de flujo coriocalilar	Representación de los vasos sanguíneos en la coriocalilar. Medido con zonas de menor flujo, nulo flujo, flujo normal.	Dependiente	Cualitativa discreta	3 fases.
Zona avascular foveal	Región central en mácula sin vasos sanguíneos visibles. Medida en mm ² .	Dependiente	Cuantitativa discreta	3 fases.

8.8.2 Variables secundarias

Variable	Definición operacional	Tipo de variable	Tipo de dato	Fase de medición
Edad	Edad expresada en años	Independiente	Cuantitativa discreta	Uveítica aguda
Sexo	Masculino o femenino	Independiente	Cualitativa discreta	Uveítica aguda
Agudeza visual	Medida en logMar	Dependiente	Cuantitativa discreta	3 fases

8.9 Tamaño de muestra

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de muestra infinita, tomando en cuenta que la prevalencia de la enfermedad de VKH es aproximadamente un 6% de las uveítis totales, con un nivel de confianza del 95% y un error del 10%, lo cual nos arrojó un resultado de 22 ojos.

Formula para calcular el tamaño de muestra infinita

$$n = \frac{Z^2 * p * q}{e^2}$$

n = Tamaño de muestra buscado
N = Tamaño de la Población o Universo
Z = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC)
e = Error de estimación máximo aceptado
p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito)
q = (1 - p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado

$Z^2 = 3.84$
 $P = 0.06$
 $1-P = q = 0.94$
 $N = 22$
 $e = 0.1$
 $e^2 = 0.01$

8.10 Métodos

Un oftalmólogo especialista en Enfermedades Inflammatorias Oculares diagnosticó a los pacientes con los criterios diagnósticos revisados del Primer Taller Internacional sobre la enfermedad de VKH.

Para la toma de la angiografía por tomografía de coherencia óptica se empleó la plataforma del tomógrafo de coherencia óptica de la plataforma Cirrus™ HD-OCT 4000 de la casa comercial ZEISS con la tecnología Angioplex. Esta plataforma permite una tasa de escaneo de hasta 68,000 A-Scans por segundo, así como el análisis de imágenes en tercera dimensión

de la microvasculatura de los plexos superficial, profundo, ambos medidos en porcentaje, plexo coriocapilar medido en porcentaje y zona avascular foveal de la retina medido en mm². Las imágenes de OCT-A serán analizadas por un oftalmólogo con subespecialidad en retina y enfermedades inflamatorias oculares. Las imágenes se obtuvieron durante la fase aguda, y convaleciente en todos los pacientes, no se pudo obtener ninguna imagen en fase crónica recurrente.

8.11 Recolección de datos

Los datos de los pacientes y las variables bajo estudio serán tabulados en hoja de recolección electrónica de Microsoft Excel.

8.12 Análisis estadístico

El análisis de los datos se realizará utilizando el software estadístico SPSS. Se realizará inicialmente un análisis descriptivo de las variables, utilizando medidas de tendencia central y dispersión.

La comparación de las variables principales en cada fase de la enfermedad se realizará mediante pruebas como Shapiro Wilk, t de Student y ANOVA de una vía con su prueba post hoc. En todos los análisis se considerará un nivel de significancia estadística de $p < 0.05$.

9. Recursos financieros y factibilidad

Recursos humanos

- Investigadores- Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz (FHNSL).

Recursos materiales

- Expedientes clínicos
- Estudios de angiografía por tomografía de coherencia óptica.

La presente investigación ameritó toma de estudios por el departamento de “Imagen de Retina” de la FHNSL, por lo que la institución otorgó la clave de exención PROT-261.

10. Bioseguridad

El desarrollo de este protocolo se apega a los Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres Humanos, adoptada por la Declaración de Helsinki. Se cumplirá con el manejo de forma confidencial de la información de los pacientes, la cual se utilizará exclusivamente con fines académicos.

11. Cronograma de actividades

ACTIVIDAD	FECHA ESTIMADA
<i>Desarrollo del protocolo</i>	Julio 2025
<i>Reclutamiento de pacientes</i>	Julio 2025- diciembre 2025
<i>Análisis de los resultados</i>	Enero 2026
<i>Redacción del escrito final</i>	Enero 2026
<i>Divulgación</i>	Marzo 2026

12. Resultados

Se incluyeron 10 pacientes con diagnóstico de enfermedad de Vogt–Koyanagi–Harada que contaban con información demográfica y clínica completa obteniéndose un total de 20 ojos, sin embargo, se descartó un ojo por tener una agudeza visual en “no percepción de luz”.

La edad media de la población fue de 39.9 ± 13.8 años, con una mediana de 45 años y un rango que osciló entre 19 y 65 años, mostrando una distribución predominante en adultos jóvenes y de mediana edad (Tabla 2) (Fig.1).

En relación con el sexo, se observó un marcado predominio del sexo femenino, con 9 pacientes (90%), mientras que solo 1 paciente (10%) correspondió al sexo masculino, lo cual es consistente con la distribución descrita previamente para esta enfermedad (Fig. 2).

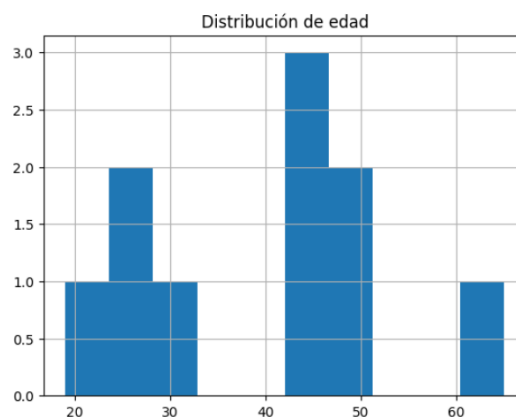


Fig. 1. Distribución por edad de la totalidad de pacientes.

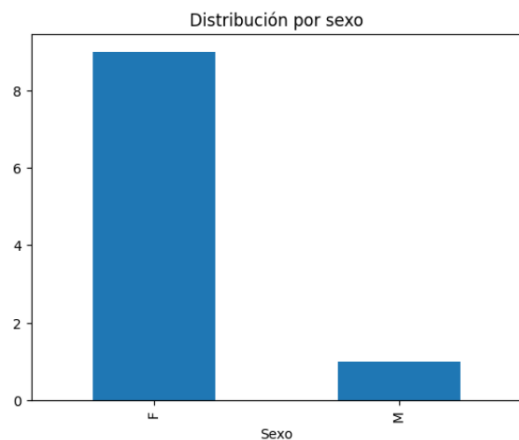


Fig. 2. Distribución por sexo de la totalidad de pacientes.

La agudeza visual incluyó un total de 19 ojos. La media de agudeza visual fue de 0.45 ± 0.30 logMAR, con una mediana de 0.50 logMAR. Los valores oscilaron entre 0.00 y 1.00 logMAR, evidenciando una amplia variabilidad en el compromiso visual entre los pacientes. La mayor concentración de mediciones se encontró entre 0.20 y 0.60 logMAR, lo que sugiere que, aunque algunos pacientes conservaron buena agudeza visual, una proporción importante presentó deterioro visual moderado.

	MEDIA	MEDIANA	DE	MÍNIMO	MÁXIMO
EDAD (AÑOS)	39.9	45.0	13.8	19	65
AGUDEZA VISUAL	0.45	0.50	0.30	0.00	1.00

Tabla 2. Variables demográficas.

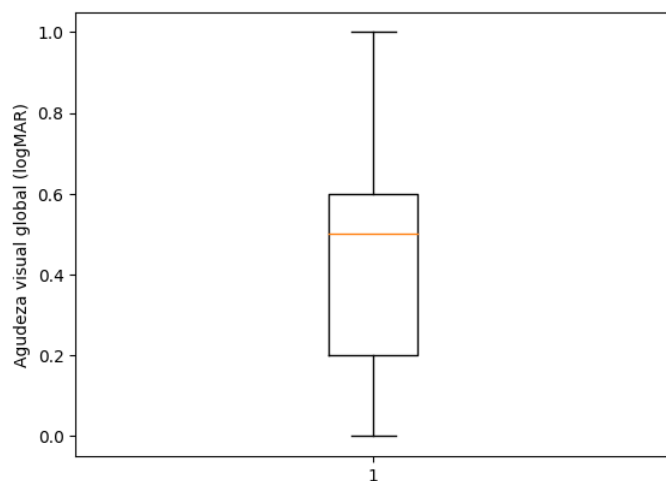
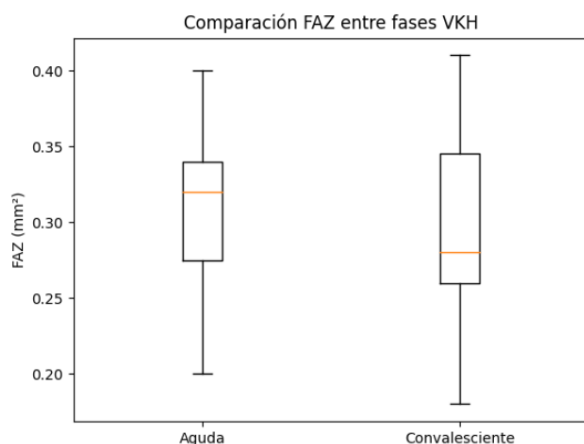


Fig 3. Distribución de la agudez visual (logMAR) en pacientes con Enfermedad de Vogt Koyanagi Harada.

Flujo vascular: se analizaron un total de 38 ojos de pacientes con diagnóstico de enfermedad de Vogt–Koyanagi–Harada, de los cuales 19 correspondieron a la fase uveítica aguda, 19 a la fase convaleciente y ninguno a las fase crónica recurrente por lo que no fue tomada en cuenta. La evaluación de la normalidad mediante la prueba de Shapiro–Wilk demostró una distribución normal de los datos en ambos grupos (fase uveítica aguda, $p = 0.78$; fase convaleciente, $p = 0.26$).

El área de la zona avascular foveal (FAZ) mostró una media de $0.309 \pm 0.056 \text{ mm}^2$ y una mediana de 0.32 mm^2 (RIQ: $0.275\text{--}0.340$) en la fase uveítica aguda, mientras que en la fase convaleciente se observó una media de $0.291 \pm 0.071 \text{ mm}^2$ y una mediana de 0.28 mm^2 (RIQ: $0.260\text{--}0.345$). La comparación entre ambas fases, realizada mediante la prueba t de Student para muestras independientes, no evidenció diferencias estadísticamente significativas en el área de la FAZ ($t = 0.91$; $p = 0.37$).



La Fig. 4 ilustra la distribución del área de la FAZ en ambas fases. Aunque se observa una tendencia a valores ligeramente mayores en la fase uveítica aguda, existe una superposición considerable entre los grupos.

Respecto a la densidad vascular del plexo capilar superficial (SCP VD), la fase uveítica aguda presentó una media de $49.4 \pm 2.1 \%$, comparada con $48.7 \pm 2.5 \%$ en la fase convaleciente, sin observarse diferencias estadísticamente significativas entre los grupos ($p > 0.05$) (Fig. 5). Se observa una ligera tendencia a valores mayores en la fase uveítica aguda, con superposición importante entre los grupos.

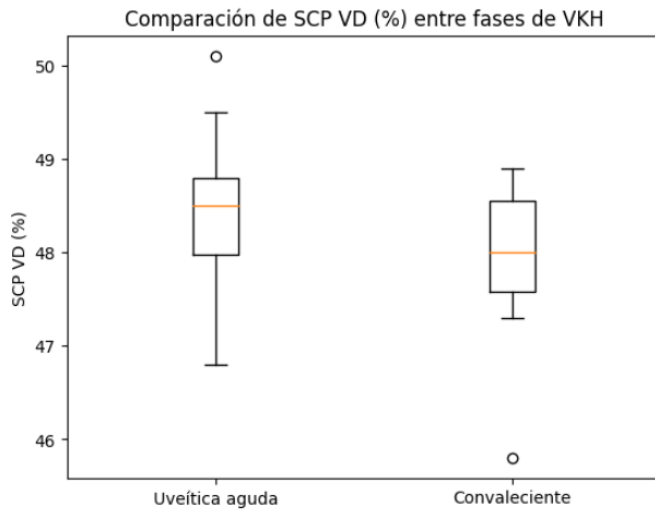


Fig 5. Diagrama de cajas que muestra la distribución de la densidad vascular del SCP en ambas fases. }

De manera similar, la densidad vascular del plexo capilar profundo (DCP VD) fue comparable entre fases, con una media de 47.6 ± 2.4 % en la fase uveítica aguda y 46.9 ± 2.6 % en la fase convaleciente, sin diferencias estadísticamente significativas ($p > 0.05$). En todos los parámetros analizados, las pruebas de normalidad confirmaron una distribución normal de los datos, permitiendo el uso de pruebas paramétricas (Fig. 6).

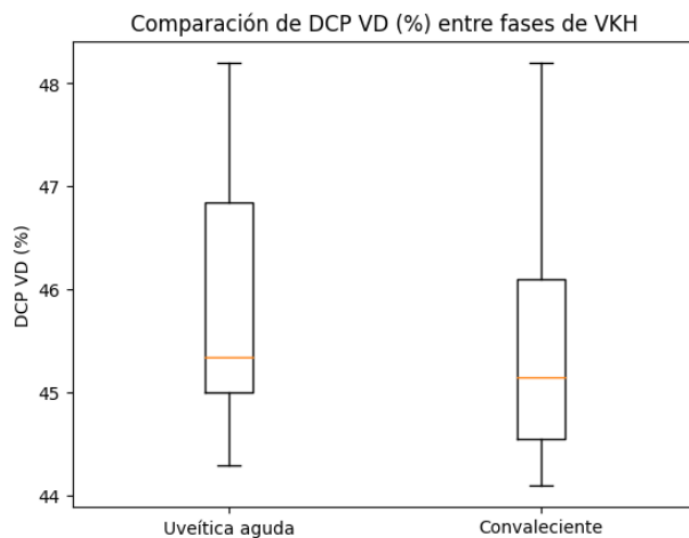


Fig 6. Diagrama de cajas que muestra la distribución de la densidad vascular del DCP en ambas fases.

13. Discusión

En este estudio se compararon los cambios en parámetros vasculares maculares medidos mediante angiografía por tomografía de coherencia óptica en pacientes con diagnóstico inicial de enfermedad de Vogt–Koyanagi–Harada en fase uveítica aguda y durante su evolución a la fase convaleciente.

Nuestros resultados arrojaron información relevante sobre el comportamiento de la microvasculatura retiniana en etapas tempranas de la enfermedad y su posible estabilidad tras la resolución clínica de la fase aguda de la enfermedad.

Como en la mayoría de la bibliografía, la población analizada se caracterizó por una edad media cercana a la cuarta década de la vida y un predominio específico del sexo femenino como en los criterios diagnósticos revisados por Leer y Holland en 2001. El hecho de obtenerse resultados epidemiológicos equiparables a la literatura refuerza la representatividad de la muestra y la validez de los resultados.

La amplia variabilidad observada en la agudeza visual inicial, con valores que oscilaron desde visión normal hasta deterioro visual severo, refleja la heterogeneidad clínica de la enfermedad en el momento del diagnóstico, incluso dentro de una cohorte relativamente pequeña.

En cuanto a los parámetros derivados de OCTA, el área de la zona avascular foveal no mostró diferencias estadísticamente significativas entre la fase uveítica aguda y la fase convaleciente. Aunque se observó una ligera reducción en la media del área de la zona avascular foveal durante la fase convaleciente, esta diferencia no alcanzó significancia estadística, lo que sugiere que dicha zona podría permanecer relativamente estable a lo largo de la evolución temprana de la enfermedad. Este hallazgo es relevante, ya que la zona avascular foveal en estudios como el de Aggarwal et al. se ha propuesto como un marcador indirecto de isquemia o alteraciones microvasculares; sin embargo, nuestros resultados indican que, al menos en estas fases, la inflamación propia de la VKH no se traduce en cambios relevantes en este parámetro.

De manera similar, la densidad vascular del plexo capilar superficial (SCP VD) y del plexo capilar profundo (DCP VD) fue comparado entre ambas fases. Aunque se identificó una tendencia a valores ligeramente mayores de densidad vascular en la fase uveítica aguda, la amplia superposición entre los grupos y la ausencia de diferencias estadísticamente significativas sugieren que los cambios inflamatorios iniciales podrían no afectar de forma sustancial la densidad capilar macular medida por OCTA.

Estos resultados contrastan parcialmente con estudios previos como Ye et al. y Fayed et al. que han descrito alteraciones microvasculares más evidentes, especialmente a nivel coroideo; no obstante, es posible que dichas alteraciones sean más pronunciadas en capas más profundas o requieran un mayor tiempo de evolución para manifestarse de forma significativa en la microvasculatura retiniana.

La normalidad en la distribución de los datos permitió el uso de pruebas paramétricas, lo que fortalece la interpretación estadística de los resultados. Sin embargo, la falta de diferencias significativas también puede estar influida por el tamaño muestral limitado, una condición frecuente en estudios de enfermedades poco prevalentes como la VKH. En este contexto, es posible que cambios sutiles no hayan sido detectados, por lo que estudios con un mayor número de pacientes y un seguimiento longitudinal más prolongado podrían aportar mayor claridad sobre la evolución de estos parámetros.

14. Limitaciones del estudio

En esta cohorte de pacientes no hubo ninguno en fase crónica recurrente por lo que no fue posible medir las variables en este momento de la enfermedad, donde, siguiendo a la literatura, se han presentado cambios con respecto a la fase uveítica aguda.

Otra de las limitaciones fue el tamaño de muestra reducido que puede explicarse por la baja prevalencia de la enfermedad.

15. Conclusión

En conjunto, nuestros hallazgos sugieren que, en pacientes con VKH evaluados en fase uveítica aguda y convaleciente, los parámetros de la microvasculatura macular evaluados

permanecen relativamente estables y no muestran diferencias significativas entre ambas etapas. Esto rechaza la hipótesis de que el compromiso vascular retiniano macular podría no ser el principal determinante de la disfunción visual temprana en la VKH, y que los cambios inflamatorios coroideos, descritos ampliamente en la literatura, podrían desempeñar un papel más relevante.

Futuras investigaciones con mayor tamaño de muestra, análisis longitudinales, abarcar las tres fases de la enfermedad y evaluación detallada de la circulación coroidea serán necesarias para comprender mejor la dinámica vascular en esta enfermedad y así poder establecer parámetros diagnósticos con esta herramienta de imagen para cada una de las fases de esta patología.

16. Cronograma de actividades

ACTIVIDAD	FECHA ESTIMADA
<i>Desarrollo del protocolo</i>	Julio 2025
<i>Reclutamiento de pacientes</i>	Julio 2025- diciembre 2025
<i>Análisis de los resultados</i>	Enero 2026
<i>Redacción del escrito final</i>	Enero 2026
<i>Divulgación</i>	Marzo 2026

17. Referencias bibliográficas

1. Arévalo, J. Fernando. (2008). Síndrome de Vogt Koyanagi Harada. Lourdes, Arellano (1^{ra} Ed). Uveítis y Tumores Intraoculares. Temas Selectos (pp. 131-152). AMOLCA.
2. Standardization of Uveitis Nomenclature (SUN) Working Group. Classification Criteria for Vogt-Koyanagi-Harada Disease. Am J Ophthalmol. 2021 Aug; 228:205-211.
3. Herbort CP, Mochizuki M. Vogt-Koyanagi-Harada disease: inquiry into the genesis of a disease name in the historical context of Switzerland and Japan. Int Ophthalmol. 2007 Apr-Jun;27(2-3):67-79
4. Al-Mezaine Hs, Kangave D, Abu El-Asrar AM, et al. Patterns of uveítis in patients admitted to a university hospital in Riyadh Saudi Arabia. Ocul Immunol Inflamm. 2010; 18:424-431.
5. Liberman P, Gauro F, Berger O, et al. Causes of uveítis in a tertiary center in Chile: a cross sectional retrospective review. Ocul Immunol Inflamm. 2014;1-7

6. Moorthy RS, Insomata H, Rao NA. Vogt Koyanagi Harada síndrome. *Sure Ophthalmol.* 1995; 39:265-292.
7. Leer RW, Holland GN, Rao NA, et al. Criterios de diagnóstico revisados para la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada: informe de un comité internacional de nomenclatura. *Am J Ophthalmol* 2001; 131:647–652
8. Du L, Kijlstra A, Yang P. Vogt-Koyanagi-Harada disease: Novel insights into pathophysiology, diagnosis and treatment. *Prog Retin Eye Res.* 2016 May;52:84-111. doi: 10.1016/j.preteyeres.2016.02.002. Epub 2016 Feb 11. PMID: 26875727.
9. Liping Du, Aize Kijlstra, Peizeng Yang, Vogt-Koyanagi-Harada disease: Novel insights into pathophysiology, diagnosis and treatment, *Progress in Retinal and Eye Research*, Volume 52, 2016, 84-111.
10. Arellanes-García L, Bautista N, Mora P, Ortega-Larrocea G, Burguet A, Gorodezky C. HLA-DR is strongly associated with Vogt-Koyanagi-Harada disease in Mexican Mestizo patients. *Ocul Immunol Inflamm.* 1998 Jun;6(2):93-100.
11. Read RW, Holland GN, Rao NA, et al. Revised Diagnostic Criteria for Vogt-Koyanagi-Harada Disease: report of an international committee on nomenclature. *Am J Ophthalmol.* 2001;131(5):647-652.
12. Viviane Mayumi Sakata, Felipe Theodoro da Silva, Carlos Eduardo Hirata, Jozélio Freire de Carvalho, Joyce Hisae Yamamoto, Diagnosis and classification of Vogt–Koyanagi–Harada disease, *Autoimmunity Reviews*, Volume 13, Issues 4–5, 2014.
13. Attia S, Khochtali S, Kahloun R, Zaouali S, Khairallah M. Vogt – Koyanagi – Enfermedad de Harada. *Experto Rev. Oftalmol.* 2012; 7(6):565-585
14. Aggarwal K, Agarwal A, Mahajan S, Invernizzi A, Mandadi SKR, Singh R, Bansal R, Dogra MR, Gupta V; OCTA Study Group. The Role of Optical Coherence Tomography Angiography in the Diagnosis and Management of Acute Vogt-Koyanagi-Harada Disease. *Ocul Immunol Inflamm.* 2018;26(1):142-153
15. Soon-Phaik C, Aliza J, Chui Ming GC. El valor pronóstico de la angiografía en la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada. *Am J Ophthalmol* 2010; 150:888-893
16. Agrawal R, Li LK, Nakhate V, Khandelwal N, Mahendradas P. Choroidal Vascularity Index in Vogt-Koyanagi-Harada Disease: An EDI-OCT Derived Tool for Monitoring Disease Progression. *Transl Vis Sci Technol.* 2016 Jul 25;5(4):7.

17. Karaca I, Yılmaz SG, Afrashi F, Nalçacı S. Assessment of macular capillary perfusion in patients with inactive Vogt-Koyanagi-Harada disease: an optical coherence tomography angiography study. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.* 2020 Jun;258(6):1181-1190.